

# 1 線形写像

写像  $T:V \rightarrow W$  が線形であるとは

$$T(x+y) = T(x) + T(y), \quad T(\alpha x) = \alpha T(x)$$

を満たすことです。

まとめれば

$$T(\alpha x + \beta y) = \alpha T(x) + \beta T(y)$$

です。

## 1.1 なぜこの条件が重要か

線形写像では、基底ベクトルがどこへ移るかだけ分かれば、すべてのベクトルの行き先が決まります。

$$x = \sum_i c_i b_i$$

なら

$$T(x) = \sum_i c_i T(b_i)$$

だからです。

これが行列で線形写像を有限個の数として記述できる理由です。

## 1.2 行列は基底依存

同じ  $T$  でも基底が変われば表現行列は変わります。しかし写像そのもののランクや固有値など、基底変換に対して本質的に保存される量があります。